TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH DI ĐỘNG
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần:	**LẬP TRÌNH DI ĐỘNG**
- Mã học phần:	**DC3HT31**
- Số tín chỉ:	3
- Khối kiến thức:	Kiến thức cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:	
+ Số tiết lý thuyết:	28 tiết
+ Thí nghiệm, thực hành:	30 tiết
+ Kiểm tra:	2 tiết
- Tính chất học phần:	Bắt buộc
- Học phần tiên quyết:	Nhập môn mạng máy tính (DC2HT13)
- Học phần học trước:	Không
- Bộ môn phụ trách:	Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính:	ThS. Lê Trung Kiên, ThS. Nguyễn Thái Sơn, ThS. Đỗ Bảo Sơn
- Giảng viên tham gia:	ThS. Lã Quang Trung, ThS. Trần Văn Tâm

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về các thành phần của một ứng dụng di động: các Activity, truyền dữ liệu giữa các Activity, thiết kế giao diện người dùng, xử lý sự kiện trên thiết bị, tiến trình và giao tiếp server, luồng, v.v. Bên cạnh đó, sinh viên được học cơ chế và cách thức xây dựng ứng dụng di động dựa trên các thành phần này để hiểu được cách xây dựng một ứng dụng di động như thế nào. Học phần cũng cung cấp cho sinh viên quy trình cũng như cách thức sử dụng ngôn ngữ lập trình Java, cách xây dựng layout bằng xml, sử dụng thư viện lập trình Android để có thể xây dựng được các thành phần của một ứng dụng di động thực sự.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Học xong môn học này sinh viên có khả năng thiết kế phần mềm cho thiết bị di động dựa trên hệ điều hành di động đã trình bày. Hiểu và xử lý được cơ chế vòng đời

của một phần mềm trên thiết bị di động, quản lý và áp dụng kỹ thuật lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên thiết bị di động. Xây dựng ứng dụng đồ họa đa tiểu trình, tích hợp các đối tượng đa phương tiện vào ứng dụng. Phát triển ứng dụng khai thác dịch vụ định vị, bản đồ, mạng và web services.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	CLO1.1.1. Trình bày được bối cảnh phát triển của ứng dụng trên thiết bị di động thông minh, tóm tắt những nội dung cơ bản về quá trình hình thành, ra đời và phát triển của hệ điều hành Android.	4	KT5
	CLO1.1.2. Nhắc lại các kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình Java	4	KT5
	CLO1.1.3. Nhận diện môi trường phát triển ứng dụng Android: tải, cài đặt và sử dụng một số tính năng cơ bản.	4	KT5
CLO1.2	CLO1.2.1. Trình bày được các thành phần của ứng dụng Android	4	KT5
	CLO1.2.2. Giải thích được các thành phần trong Androidmanifest và vai trò trong ứng dụng Android.	4	KT5
	CLO1.2.3. Vận dụng Tạo một ứng dụng đơn giản với Activity, giới thiệu cách thức hoạt động, các trạng thái và vòng đời của Activity.	4	KT5
CLO1.3	CLO1.3.1. Giới thiệu nguyên lý, phương pháp xây dựng giao diện ứng dụng cơ bản và nâng cao trong Android. Sử dụng các bố cục (layout) một các hiệu quả, hợp lý. Trên cơ sở lớp View trong Android, phát triển và xây dựng các thành phần giao diện tự định nghĩa.	4	KT5
	CLO1.3.2. Chọn lựa cách xây dựng menu trong Android, tùy từng bài toán cụ thể để xây dựng hệ thống menu thích hợp.	4	KT5
CLO1.4	CLO1.4.1. Giới thiệu Intent, mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong ứng dụng Android, thông qua Intent để khởi chạy các thành phần khác trong ứng	4	KT5

	dụng Android, đồng thời thông qua Intent thực hiện giao tiếp, truyền nhận thông tin.		
	CLO1.4.2.Trình bày các khái niệm Broadcast Receiver, cách xây dựng Receiver tiếp nhận xử lý thông tin Broadcast trong ứng dụng Android. Mô tả các Service, cách khai báo, sử dụng và các nội dung chính liên quan tới Service.	4	KT5
CLO1.5	CLO1.5.1. Liệt kê cách thức làm việc, tổ chức dữ liệu trong ứng dụng Android. Cụ thể là cách đọc ghi file text thông thường, đọc ghi file xml, đọc ghi dữ liệu trạng thái của ứng dụng sử dụng Shared Preferences.	4	KT5
	CLO1.5.2. Mô tả cách khởi tạo, truy vấn, lưu trữ dữ liệu với cơ sở dữ liệu trong Android (SQLite).	4	KT5
CLO1.6	Giới thiệu một số nội dung nâng cao trong lập trình Android: kết nối Internet, xử lý đa phương tiện và google Map API	4	KT5
CLO2.2	Thực hiện được cách tạo ứng dụng Android đơn giản, xác định được các thành phần chính của ứng dụng, thông thạo cách thức tạo và sử dụng dữ liệu, xác định được vòng đời ứng dụng Android	4	KN1
CLO2.3	Xây dựng được giao diện ứng dụng trong Android, biết lựa chọn, sử dụng controls và layout hợp lý, khoa học, bước đầu thực hiện xây dựng một giao diện phức tạp	4	KN1
CLO2.4	Thực hành cách sử dụng Intent khởi chạy các thành phần khác nhau của ứng dụng, cách xây dựng và định nghĩa Intent. Xác định các nội dung BroadcastReceiver, Service	4	KN1
CLO2.5	Thực hành các thao tác làm việc với file, lưu trữ file lên bộ nhớ hệ thống và lên bộ nhớ mở rộng. Làm theo một số phương pháp phân tích, xử lý dữ liệu tổ chức với file xml và đặc biệt thực hành được thao tác sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite trong Android	4	KN1
CLO2.6	Thực hiện đầy đủ cách thức kết nối internet trong xây dựng ứng dụng, tải và sử dụng các tài nguyên internet. Đồng thời nắm được cách khai thác sử dụng google Map Api.	4	KN1
CLO3.1	Nghiêm túc, chủ động tự học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ học tập và nâng cao trình độ	3	TC1, TN1, TN2

CLO3.2	Tích cực tham gia hoạt động học tập trên lớp và các giờ thí nghiệm/thực hành; Tuân thủ các quy định của lớp học và quy định an toàn lao động khi tham gia thí nghiệm/thực hành	3	TC1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO / CLO	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KT6	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	TC1	TN1	TN2
CLO 1.1					4										
CLO 1.2					4										
CLO 1.3					4										
CLO1.4					4										
CLO1.5					4										
CLO1.6					4										
CLO 2.2							4								
CLO 2.3							4								
CLO 2.4							4								
CLO2.5							4								
CLO2.6							4								
CLO3.1													3	3	3
CLO3.2													3	3	3
Học phần					**4**		**4**						**3**	**3**	**3**

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Thọ Thông (2018) Lập trình Android, Nhà XB Xây dựng.

[2]. Lê Văn Hạnh (2014), Lập trình di động trên môi trường Android, Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng.

5.2. Tài liệu tham khảo:

[1] W. Frank Ableson, Charlie Collins, Robinsen (2009), Unlocking Android, Manning Publications

5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có)*:

[3]. IntelliJ IDEA (2021/4.2.2). *Android Studio*

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

☐	Thuyết trình	x	Phát vấn	x	Thảo luận trên lớp
x	Bài tập cá nhân	x	Bài tập nhóm	x	Nghiên cứu
☐	Học theo dự án	x	Thí nghiệm, thực hành	☐	Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra định kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hằng tuần	CLO3.1 CLO3.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập trên lớp	Hằng tuần	CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Bài tập thực hành trên lớp	
Kiểm tra định kỳ	Bài kiểm tra thực hành	Tuần 9, 15	CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6	Bài kiểm tra thực hành	**30%**
Thi kết thúc	Thi Vấn đáp	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

			CLO1.6 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5 CLO2.6 CLO3.1 CLO3.2		

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1: Tổng quan về Android	4				Chương 1 – Trang 5 đến trang 10	4
Chương 2: Xây dựng ứng dụng và Activity	4		4		Chương 2 – Trang 11 đến trang 40	8
Chương 3: Xây dựng giao diện người dùng (User Interface)	4		8		Chương 3 – Trang 41 đến trang 80	12
Chương 4: Intent và Services	4		6	2	Chương 4 – Trang 81 đến trang 120	12
Chương 5: Lưu trữ dữ liệu	6		6		Chương 5 – Trang 121 đến trang 150	12
Chương 6: Tìm hiểu một số Android API	4		6	2	Chương 6 – Trang 151 đến trang 180	12
Tổng cộng	28	0	30	4		**60**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	KQHT (CLOs)
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** Chương 1: **TỔNG QUAN VỀ ANDROID** **1.1. Lập trình ứng dụng di động** **1.2. Giới thiệu về HĐH Android** **1.3. Một số kiến thức Java cơ bản** **1.4. Môi trường lập trình Android** **1.5. Các tính năng cơ bản** 1.5.1. Android Emulator 1.5.2. Dalvik Debug Monitor Service 1.5.3. Android Debug Bridge (ADB) **Nội dung thảo luận/bài tập** - Hệ điều hành Android - Một số lý thuyết cơ bản về Java - Hướng dẫn thiết lập môi trường Android **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu Chương 1 – Trang 5 đến trang 10 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1.1 CLO1.1.2 CLO1.1.3 CLO3.1 CLO3.2
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG VÀ ACTIVITY** **2.1. Các thành phần chính của ứng dụng Android** 2.1.1. Activities 2.1.2. Services 2.1.3. Content Providers 2.1.4. Broadcast Receivers **2.2. Activity** 2.2.1. Giới thiệu 2.2.2. Tạo Activity 2.2.3. Vòng đời Activity **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các thành phần chính của ứng dụng Android - Activity **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu Chương 2 – Trang 11 đến trang 40 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1 CLO3.2
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)**	CLO1.1

	2.3. Android Manifest **2.4. Vòng đời ứng dụng Android** **2.5. Tạo và sử dụng Resources** 2.5.1. Strings 2.5.2. Colors 2.5.3. Dimensions 2.5.4. Drawables 2.5.5. Layouts **Nội dung thảo luận/bài tập** - Cách khai báo Android Manifest - Cấu hình trong Resources - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu Chương 2 – Trang 11 đến trang 40 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO2.1 CLO3.1 CLO3.2
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3: Xây dựng giao diện người dùng (User Interface)** **3.1. Xây dựng giao diện với View** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Tạo giao diện với View. - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu Chương 3 – Trang 41 đến trang 80 - Làm bài tập thiết kế giao diện **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1 CLO3.2
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **3.2. Xây dựng giao diện sử dụng XML** 3.2.1. Layout trong ứng dụng Android 3.2.2. Các thành phần giao diện **Nội dung thảo luận/bài tập** - Thiết kế giao diện sử dụng XML - Hướng dẫn bài tập thiết kế giao diện sử dụng XML **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1 CLO3.2
6	**A. Nội dung giảng trên lớp (4 tiết)** **3.3. Menu trong ứng dụng Android**	CLO1.2 CLO2.2

	3.3.1. Giới thiệu 3.3.2. Các loại Menu 3.3.3. Sử dụng Menu **Nội dung thảo luận/bài tập** - Xây dựng menu trong các ứng dụng - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu Chương 3 – Trang 41 đến trang 80 - Làm bài tập GV giao. **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO3.1 CLO3.2
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **CHƯƠNG 4: INTENT VÀ SERVICES** **4.1. Làm việc với Intent** 4.1.1. Giới thiệu 4.1.2. Sử dụng Intent khởi chạy Activity **Nội dung thảo luận/bài tập** - Cách sử dụng intent - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu Chương 4 – Trang 81 đến trang 120 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết: 2 lý thuyết – 2 thực hành)** **4.2. Broadcast Receivers** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Ứng dụng của Broadcast Receivers - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu Chương 4 – Trang 81 đến trang 120 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **4.3. Xây dựng Services** 4.3.1. Tạo và điều khiển Service 4.3.2. Binding Activity to Service **Nội dung thảo luận/bài tập** - Cách sử dụng Services	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2

	- Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu Chương 4 – Trang 81 đến trang 120 **C. Đánh giá kết quả (2 tiết)** Kiểm tra định kỳ	
10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **CHƯƠNG 5: LƯU TRỮ DỮ LIỆU** **5.1. Đọc, ghi dữ liệu trên file** 5.1.1. Tạo filesystem 5.1.2. Truy cập filesystem 5.1.3. Truy cập bộ nhớ ngoài **Nội dung thảo luận/bài tập** - Đọc ghi dữ liệu - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu Chương 5 – Trang 121 đến trang 150 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **5.2. Cơ sở dữ liệu trong Android: SQLite** 5.2.1. Giới thiệu 5.2.2. Công cụ quản lý SQLite: SQLITE3 **Nội dung thảo luận/bài tập** - SQLite - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu Chương 5 – Trang 121 đến trang 150 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** Đánh giá thường xuyên	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 5.2.3. Xây dựng, kết nối CSDL với SQLite trong Android **5.3. ContentProvider classes** 5.3.1. Sử dụng ContentProvider 5.3.2. Tạo mới ContentProvider **Nội dung thảo luận/bài tập** - SQLite - ContentProvider - Hướng dẫn bài tập	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2

	B. Nội dung sinh viên chuẩn bị Đọc tài liệu Chương 5 – Trang 121 đến trang 150 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **CHƯƠNG 6: TÌM HIỂU MỘT SỐ ANDROID API** **6.1. Networking và Web Service** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Networking và Web Service - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu Chương 6 – Trang 151 đến trang 180 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **6.2. Multimedia** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Xây dựng ứng dụng đa phương tiện - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu Chương 6 – Trang 151 đến trang 180 **C. Đánh giá kết quả** Đánh giá thường xuyên	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **6.3. Location và Maps API** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Xây dựng ứng dụng định vị - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu Chương 6 – Trang 151 đến trang 180 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả (2 tiết)** - Kiểm tra định kỳ (2 tiết): Chương 3. 4. 5. 6	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia Kiểm tra định kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;
- Sinh viên báo cáo tiến độ bài tập lớn được giao hàng tuần, hoàn thành các bài tập thực hành được giao của từng tuần.
- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;
- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;
- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;
- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;
- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN **TRƯỞNG BỘ MÔN**	**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** **PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH**
TS. Lê Chí Luận	**PGS.TS. Đỗ Quang Hưng**